MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 3

3 Dreisatz, Prozent, Verhältnisse

Wie viel Fällmittel braucht die Kläranlage Schwierbach im Monat? Dreisatz und Prozent helfen – oft im Kopf.

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Dreisatz:** erst auf 1 – 1 Tag → 40 L, 30 Tage → 1200 L
- **Prozentwert:** $W = G \cdot p : 100$ – 25 % von 40 t = 10 t
- **Grundwert:** $G = W \cdot 100 : p$ – 10 t sind 25 % → 40 t
- **Promille:** 1 ‰ = 0,1 % – 5 ‰ = 5 mm pro m
- **Wirkungsgrad:** $\eta = \text{Nutzen} : \text{Aufwand}$

Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

- Ich erkenne, ob ein Zusammenhang proportional oder antiproportional ist.
- Ich kann den Grundwert berechnen und mit Promille und Mischungsverhältnissen rechnen.

Der Dreisatz

Prüfe zuerst: Welcher Zusammenhang liegt vor?

Proportional: je mehr, desto mehr

Doppelt so viele Tage – doppelt so viel Fällmittel.

4 Tage	→ 160 L	$\mid : 4$
1 Tag	→ 40 L	$\mid \cdot 30$
30 Tage	→ 1200 L	

Beide Seiten gleich: geteilt und geteilt, mal und mal.

Antiproportional: je mehr, desto weniger

Doppelt so viele Pumpen – halbe Zeit.

3 Pumpen	→ 6 h	$\mid : 3 \leftrightarrow \cdot 3$
1 Pumpe	→ 18 h	$\mid \cdot 2 \leftrightarrow : 2$
2 Pumpen	→ 9 h	

Rechts immer die Gegenoperation.

Probe: Muss das Ergebnis größer oder kleiner werden? 2 Pumpen können nicht schneller fertig sein als 3.

Dreisatz bei Stromkosten

Erst die Energie: $E = P \cdot t$, z. B. 5 kW · 8 h = 40 kWh. Dann wie beim Dreisatz:

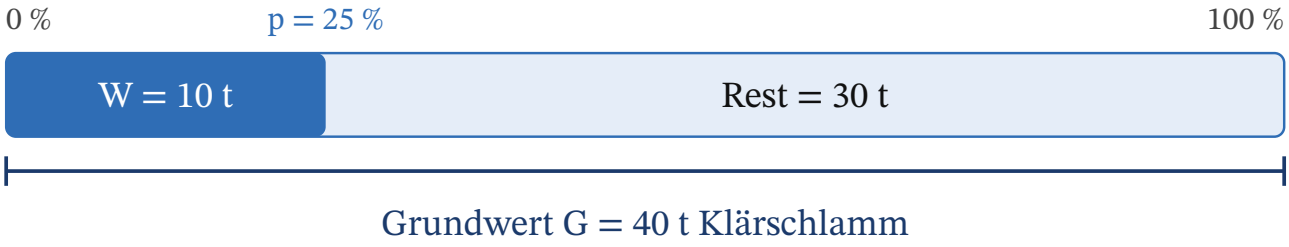
1 kWh kostet 0,30 € → 40 kWh kosten 40 · 0,30 € = 12,00 €.

Mehr dazu: Woher der Name „Dreisatz" kommt

Du schreibst drei Zeilen auf: was du weißt, den Schluss auf die Einheit (1 Tag, 1 Pumpe) und das Ergebnis.

Prozentrechnung

Prozent heißt „von Hundert". Das Ganze ist der **Grundwert**, der Anteil der **Prozentwert**.



GESUCHT	FORMEL	BEISPIEL
Prozentwert W	$W = \frac{G \cdot p}{100}$	25 % von 40 t = 40 · 25 : 100 = 10 t
Prozentsatz p	$p = \frac{W \cdot 100}{G}$	10 t von 40 t = 10 · 100 : 40 = 25 %
Grundwert G	$G = \frac{W \cdot 100}{p}$	10 t sind 25 % → 10 · 100 : 25 = 40 t

Mit Faktoren rechnen: 25 % = 0,25. Plus 20 % heißt mal 1,2. Minus 15 % heißt mal 0,85.

Mehr dazu: Warum Faktoren oft schneller sind

Mit dem Faktor rechnest du in einem Schritt statt mit Formel und Zwischenergebnis: 100 % + 20 % = 120 % = 1,2. Das ist oft schneller als jede

Formel.

Promille und Verhältnisse

ANGABE	BEDEUTUNG	TYPISCHER EINSATZ
$1\,\% = 1/100$	ein Hundertstel	Wassergehalt, Sortierquote, Wirkungsgrad
$1\,‰ = 1/1000 = 0{,}1\,\%$	ein Tausendstel	Gefälle im Kanal: 5 ‰ = 5 mm pro m

Mischungsverhältnis

„1 : 4“: 1 Teil Konzentrat + 4 Teile Wasser = 5 Teile.
10 L Mischung: 10 : 5 = 2 L Konzentrat.

Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}}$$

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Im Abfallzentrum Schwierbach wurden 4800 t Bioabfall getrennt gesammelt.
Das sind 60 % des gesamten Bioabfalls. Wie groß ist die Gesamtmenge?

1. $W = 4800\,\text{t};\ p = 60\,\%$

   Gegeben Die 4800 t sind ein Teil vom Ganzen, also der Prozentwert.
   Gesucht ist der Grundwert.

2. $W = \dfrac{G \cdot p}{100}$

   Formel Die Grundformel der Prozentrechnung.

3. $G = \dfrac{W \cdot 100}{p}$

   Umstellen Mal 100, dann durch p – wie in Modul 4.

4. $G = \dfrac{4800\,\text{t} \cdot 100}{60} = \underline{\underline{8000\,\text{t}}}$

   Rechnen Probe: 60 % von 8000 t sind 4800 t.

Dreisatz- und Prozent-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **GEFÄLLE**
   Ein Kanal hat 5 ‰ Gefälle auf 100 m Länge. Höhenunterschied?

   ☐ A) 5 m ☐ B) 0,5 m

   ☐ C) 50 m ☐ D) 0,05 m

2. **ELEKTROTECHNIK**
   Ein Motor nimmt 10 kW auf und gibt 8,5 kW an der Welle ab. Wirkungsgrad?

   ☐ A) 15 % ☐ B) 118 %

   ☐ C) 85 % ☐ D) 8,5 %

3. **MISCHUNG**
   Mischung 1 : 4 (Konzentrat : Wasser). Wie viel Konzentrat ist in 10 L Mischung?

   ☐ A) 8 L ☐ B) 2,5 L

   ☐ C) 4 L ☐ D) 2 L

4. **ANTIPROPORTIONAL**
   3 gleiche Pumpen leeren ein Becken in 6 h. Wie lange brauchen 2 Pumpen?

   ☐ A) 3 h ☐ B) 9 h

   ☐ C) 12 h ☐ D) 4 h

5. **FAKTOR**
   Ein Wert soll um 15 % verringert werden. Mit welchem Faktor rechnest du?

   ☐ A) 0,15 ☐ B) 85

   ☐ C) 0,85 ☐ D) 1,15

6. **GRUNDWERT**
   40 % entsprechen 1200 t. Wie viel sind 100 %?

   ☐ A) 480 t ☐ B) 1680 t

   ☐ C) 3000 t ☐ D) 4800 t

7. **ZUSAMMENHANG**
   Welcher Zusammenhang ist antiproportional?

   ☐ A) Abwassermenge und Fracht bei gleicher Konzentration ☐ B) Länge eines Kanals und Höhenunterschied bei gleichem Gefälle

   ☐ C) Betriebsstunden und Stromverbrauch ☐ D) Anzahl gleicher Pumpen und Entleerungszeit

8. **FAKTOR**
   Ein Wert soll um 20 % erhöht werden. Mit welchem Faktor rechnest du?

   ☐ A) 1,2 ☐ B) 0,2

   ☐ C) 20 ☐ D) 0,8

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Verdünnung im Labor (Wasserversorgung)

Im Labor des Wasserwerks Schwierbach wird eine Probe im Verhältnis 1 : 12 (Probe : destilliertes Wasser) verdünnt. Es sollen 1300 mL verdünnte Lösung entstehen. Wie viele Milliliter Probe brauchst du?

$V =$ _____ mL

Aufgabe 2: Recyclingquote Altpapier (Kreislauf & Abfall)

Im Einzugsgebiet des Abfallzentrums Schwierbach wurden im letzten Jahr 8300 t Altpapier getrennt gesammelt. Das sind 64 % des gesamten Altpapieraufkommens. Wie groß ist das gesamte Aufkommen?

$G =$ _____ t

Aufgabe 3: Zunahme der Jahresabwassermenge (Abwasser)

Die Kläranlage Schwierbach hat im Vorjahr 5,9 Mio. m^3 Abwasser behandelt, in diesem Jahr 6,9 Mio. m^3. Um wie viel Prozent hat die Menge zugenommen?

p = _____ %

Aufgabe 4: Phosphorelimination (Abwasser)

Im Zulauf der Kläranlage Schwierbach misst das Labor 10,4 mg/L Gesamtphosphor, im Ablauf 0,45 mg/L. Wie viel Prozent des Phosphors werden entfernt?

p = _____ %

Aufgabe 5: Speicherbecken leerpumpen (Abwasser)

Das Speicherbecken der Kläranlage Schwierbach wird mit 3 gleichen Pumpen in 8 h leergepumpt. Wie lange dauert es mit 1 Pumpe?

t = _____ h

Aufgabe 6: Wirkungsgrad eines Motors (Elektrotechnik)

Der Motor einer Rücklaufschlammpumpe in der Kläranlage Schwierbach nimmt $P_{\text{zu}} = 14\,\text{kW}$ elektrische Leistung auf und gibt $P_{\text{ab}} = 12{,}32\,\text{kW}$ an der Welle ab. Wie groß ist der Wirkungsgrad in Prozent?

η = _____ %

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**B**	5 ‰ von 100 m = 100 · 5 : 1000 = 0,5 m.
2	**C**	Nutzen durch Aufwand: 8,5 : 10 = 0,85.
3	**D**	1 + 4 = 5 Teile. 10 L : 5 = 2 L pro Teil.
4	**B**	Weniger Pumpen brauchen länger. 1 Pumpe: 18 h, 2 Pumpen: 9 h.
5	**C**	100 % − 15 % = 85 % = 0,85.
6	**C**	1 % sind 1200 : 40 = 30 t. 100 % sind 3000 t.
7	**D**	Je mehr Pumpen, desto kürzer die Zeit.
8	**A**	100 % + 20 % = 120 % = 1,2.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Verdünnung im Labor

1. Aus wie vielen Teilen besteht die verdünnte Lösung insgesamt? Wie viele Milliliter sind ein Teil?
2. 1 : 12 heißt: 1 Teil Probe und 12 Teile Wasser, zusammen also (1 + 12) Teile. Die 1300 mL Lösung werden auf alle diese gleichen Teile verteilt.
3. Teile 1300 mL durch die Gesamtzahl der Teile (1 + 12). Die Probe ist genau ein Teil.

GEGEBEN	Verhältnis 1 : 12; Gesamtvolumen 1300 mL
GESUCHT	V in mL
TEILE	1 + 12 = 13 Teile
EIN TEIL	1300 mL : 13
RECHNUNG	$V = \frac{1300\,\text{mL}}{13} = \underline{\underline{100\,\text{mL}}}$
ANTWORT	Du brauchst 100 mL Probe und 1200 mL destilliertes Wasser.

Aufgabe 2: Recyclingquote Altpapier

1. Die gesammelten Tonnen sind nur ein Teil des gesamten Altpapiers. Welche Größe ist also gesucht – Prozentwert, Prozentsatz oder Grundwert?
2. Gegeben: $W = 8300\,\text{t}$ und $p = 64\,\%$. Gesucht ist der Grundwert. Stelle $W = \dfrac{G \cdot p}{100}$ um: $G = \dfrac{W \cdot 100}{p}$
3. Multipliziere 8300 t mit 100 % und teile durch 64 %. Probe: Das Ergebnis muss größer als 8300 t sein. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$W = 8300\,\text{t};\ p = 64\,\%$
GESUCHT	G in t
FORMEL	$W = \dfrac{G \cdot p}{100}$
UMSTELLUNG	$G = \dfrac{W \cdot 100}{p}$
RECHNUNG	$G = \dfrac{8300\,\text{t} \cdot 100}{64} = \underline{\underline{12\,969\,\text{t}}}$
ANTWORT	Das gesamte Altpapieraufkommen beträgt 12 969 t.

Aufgabe 3: Zunahme der Jahresabwassermenge

1. Um wie viele Mio. m^3 ist die Abwassermenge gestiegen? Welches Jahr ist das Ganze (100 %)?
2. Zunahme: $W = 6{,}9\,\text{Mio. m}^3 - 5{,}9\,\text{Mio. m}^3 = 1\,\text{Mio. m}^3$. Das Vorjahr (5,9 Mio. m^3) ist der Grundwert.
3. Multipliziere die Zunahme (1 Mio. m^3) mit 100 % und teile durch die Vorjahresmenge (5,9 Mio. m^3). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	Vorjahr 5,9 Mio. m^3 (= 100 %); dieses Jahr 6,9 Mio. m^3
GESUCHT	p in %
ZUNAHME	$W = 6{,}9 - 5{,}9 = 1\,\text{Mio. m}^3$
FORMEL	$p = \dfrac{W \cdot 100}{G}$
RECHNUNG	$p = \dfrac{1 \cdot 100}{5{,}9} = \underline{\underline{16{,}95\,\%}}$
ANTWORT	Die Abwassermenge hat um 16,95 % zugenommen.

Aufgabe 4: Phosphorelimination

1. Wie viel mg/L Phosphor hält die Kläranlage zurück? Welcher Wert ist dabei das Ganze (100 %)?
2. Entfernt: $W = 10{,}4\,\text{mg/L} - 0{,}45\,\text{mg/L} = 9{,}95\,\text{mg/L}$. Der Zulauf (10,4 mg/L) ist der Grundwert.
3. Multipliziere die entfernte Menge (9,95 mg/L) mit 100 % und teile durch den Zulaufwert (10,4 mg/L). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	Zulauf 10,4 mg/L (= 100 %); Ablauf 0,45 mg/L
GESUCHT	p in %
ENTFERNT	$W = 10{,}4 - 0{,}45 = 9{,}95\,\text{mg/L}$
FORMEL	$p = \dfrac{W \cdot 100}{G}$
RECHNUNG	$p = \dfrac{9{,}95\,\text{mg/L} \cdot 100}{10{,}4\,\text{mg/L}} = \underline{\underline{95{,}67\,\%}}$
ANTWORT	Die Kläranlage entfernt 95,67 % des Phosphors.

Aufgabe 5: Speicherbecken leerpumpen

1. Weniger Pumpen – mehr Zeit: Der Zusammenhang ist antiproportional. Wie viel mal so lange braucht eine einzige Pumpe?
2. 3 Pumpen → 8 h. Eine Pumpe allein schafft nur ihren Anteil der Arbeit – sie braucht also 3-mal so lange.
3. Multipliziere 8 h mit 3. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	3 Pumpen → 8 h
GESUCHT	t in h
ZUSAMMENHANG	antiproportional: mehr Pumpen, weniger Zeit
SCHLUSS AUF 1	1 Pumpe → $8 \cdot 3 = 24$ h
RECHNUNG	3 Pumpen → 8 h $\quad \vert : 3 \leftrightarrow \cdot 3$ 1 Pumpe → 24 h $\quad \vert \cdot 1 \leftrightarrow : 1$ 1 Pumpe → $\underline{\underline{24\,\text{h}}}$
ANTWORT	Mit 1 Pumpe dauert das Leerpumpen 24 Stunden.

Aufgabe 6: Wirkungsgrad eines Motors

1. Welche Leistung ist der Nutzen (an der Welle), welche der Aufwand (aus dem Netz)? Wie rechnest du daraus den Wirkungsgrad in Prozent?
2. Aufwand: $P_{\text{zu}} = 14\,\text{kW}$ (= 100 %), Nutzen: $P_{\text{ab}} = 12{,}32\,\text{kW}$. Formel:

$$\eta = \frac{P_{\text{ab}}}{P_{\text{zu}}} \cdot 100\ \%$$

3. Teile 12,32 kW durch 14 kW und multipliziere mit 100 %. Die kW kürzen sich weg. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$P_{\text{zu}} = 14\,\text{kW}$ (= 100 %); $P_{\text{ab}} = 12{,}32\,\text{kW}$
GESUCHT	η in %
FORMEL	$\eta = \frac{P_{\text{ab}}}{P_{\text{zu}}} \cdot 100\ \%$
IDEE	Nutzen (abgegeben) durch Aufwand (aufgenommen)
RECHNUNG	$\eta = \frac{12{,}32\,\text{kW}}{14\,\text{kW}} \cdot 100\ \% = \underline{\underline{88\,\%}}$
ANTWORT	Der Motor hat einen Wirkungsgrad von 88 %.